

广州“6·10”“新鸿 328”船沉没事故调查报告

一、事故及调查概况

(一) 事故概况

2015 年 6 月 10 日约 0507 时,“新鸿 328”船从香港装载 72 个集装箱驶往广州港南沙港区途中,因船底破损进水,航行至广州港沙角 41SJ 锚地东侧准备冲滩时翻沉,船上 8 人落水获救,事故直接经济损失约 350 万元,构成一般事故等级水上交通事故。

(二) 调查情况

广州沙角海事处成立事故调查组对事故进行调查,调查组成员如下:

(略)

事故调查组通过询问该船船员,获取该轮船舶的相关证书、文书资料,获得以下证据材料:

(1) 询问笔录 14 份;(2) 船舶相关证书 1 套;(3) 船员证书复印件 1 套;(4) 现场照片若干;(5) 近两次的船旗国监督检查报告各 1 份;(6) 船舶保险单 1 份;(7) 船舶委托经营管理协议书复印件 1 份;船舶完整稳性计算书 1 份;(8) 船舶海损检验报告 2 份。

二、船舶概况

(一) 船舶技术数据

船名	新鸿 328
----	--------

船舶种类	集装箱船
船籍港	广州
总吨	1309
净吨	733
总长	49.98 米
型宽	15.00 米
型深	4.50 米
主机功率	700KW
船舶建成日期	2006-11-29
船舶建造船厂	浙江天时造船有限公司
船舶所有人 / 经营人	广州市 QFCW 有限公司



图 1：“新鸿 328” 船

（二）船舶检验

“新鸿 328” 船事故前最近一次检验是 2014 年 11 月 12 日在广州港由广东海事局进行的年度检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2018 年 11 月 28 日。

经核查，“新鸿 328” 船船检验证书齐全有效。

（三）船舶安全检查

“新鸿 328” 船事故前最近一次船旗国监督检查是 2015 年 6 月 3 日由深圳海事局进行的，检查发现该船有缺陷 7 项。经核查，安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

（四）船舶配员情况

“新鸿 328” 船本航次配员 8 人，均持有相关证书，经核查，该船配员符合最低安全配员要求。

事故时船长在驾驶台值班，三管轮在机舱值班。

船长，范某某，男，1973 年 11 月出生，1992 年左右开始做船员，任职水手，2000 年起担任船长，并于 2014 年 5 月开始在“新鸿 328” 船任职船长，现持有广州海事局签发的内河一类船长证书，证书编号 44XXXXX1，有效期至 2018 年 11 月 11 日。

三管轮，陈某某，1971 年 8 月出生，一直在岸上工作，于 2013 年 4 月开始在船上工作，任职水手，于 2015 年 3 月取得一类三管轮证书，并于 2015 年 5 月 5 日开始在“新鸿 328” 船任职三管轮，现

持有广西梧州海事局 2015 年 3 月 26 日签发的内河一类三管轮证书，编号 S45XXXXX8，有效期至 2020 年 3 月 26 日。

（五）船公司概况

该船所有人和经营人均为广州市 QFCW 有限公司，地址：广州市越秀区 X 路 X 号。

该船实际所有人为江某某、马某某和林某某三人共同所有，他们将船舶挂靠在广州市 QFCW 有限公司，由该公司为船舶办理相关证件，而船舶的实际管理也是他们三人负责，他们将船舶期租给 CFCW（国际）有限公司。

三、气象海况

根据调查，事故当时晴天，能见度良好，微风，涨潮。

四、基本事实认定

（一）事故时间

该船的船长称沉船时间为 6 月 10 日 0450 时左右，大副称沉船时间为 0500 时左右，查看该船 AIS 轨迹，最后一个信号点为 0507 时，认定沉船时间为 6 月 10 日 0507 时。

（二）事故地点

根据调查，船舶沉没后发生了漂移。该船船员未记录船舶翻沉时的具体位置，根据该船 0507 时 AIS 船位 $22^{\circ} 43' 31.39'' \text{N}$ 、 $113^{\circ} 40' 53.05'' \text{E}$ ，本报告采取该位置为事故地点。

（三）船舶载货情况

“新鸿 328”船于 2015 年 6 月 7 日抵香港卸货，随后在葵涌码

头装载 41 个 40 英尺的集装箱和 19 个 20 英尺的集装箱，其中 5 个 40 英尺的集装箱为空箱，其他均为重箱；6 月 9 日靠屯门码头，卸了 1 个 40 英尺的重箱，并加装了 8 个 40 英尺和 5 个 20 英尺的集装箱，都是重箱；6 月 10 日 0005 时开航，拟驶往南沙，船上共装载 48 个 40 英尺和 24 个 20 英尺的集装箱，其中一个集装箱货物为危险货物，为橡胶溶剂油，其他箱均为普通货物。

“新鸿 328”船本次装载的 20 英尺集装箱规格为 22G1，40 英尺集装箱规格为 45G1。除了 5 个 40 英尺集装箱为空箱外，其他 43 个 40 英尺集装箱和全部 24 个 20 英尺集装箱均装有货物，货物总毛重约为 1412 吨，加上集装箱自重，总重量约为 1652 吨，比该船的内河 A 级航区参考载货量 1728 吨小。

“新鸿 328”船满载吃水为 3.49 米。根据大副提供的信息，“新鸿 328”船从香港开航时，右舷吃水约为 3.4-3.5 米，左舷吃水约为 3.4 米，左倾约 0.5° -1°，并有轻微首倾。

“新鸿 328”船的货物装载、积载由水手冯成立负责，本次装载后，他制作了 2 份积载图，但沉船时未带出。公司与香港码头方没有货物积载的详细信息，只有 CFCW（国际）有限公司提供的《来往港澳船舶进口/出口货物舱单》。

根据水手冯成立在事故后的回忆，该船当时集装箱积载情况大致如下图所示，但记不起每个箱的具体装载位置。

船首					
1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	木楔

层 40'	层 40'	层 40'	层 40'	层 40'	紧固
木楔 紧固	1-4 层 40'	1-4 层 20'	1-4 层 20'	1-4 层 20'	1-4 层 40'
		1-4 层 20'	1-4 层 20'	1-4 层 20'	
1-4 层 40'	1-4 层 40'	1-4 层 40'	1-4 层 40'	1-4 层 40'	木楔 紧固

按照船员陈述，该船在装载后，用三角形木楔塞紧集装箱与货舱内壁之间的空隙，上下层集装箱之间放置堆锥或扭锁，全部装好后用尼龙带进行了系固。航行过程中，集装箱没有发生移动。

根据 CFCW（国际）有限公司提供的舱单，各集装箱所载货物重量并不相同。船员说在香港装货时，计划单并没有注明集装箱的货重，只知道是重箱或空箱。等到装完货拿到舱单后才知道。

该船的船长、驾驶员、轮机长和轮机员均不知道开航时两舷调整水舱和船底压载舱的压载水的准确数量。据称船舶压载由 6 月 4 日已经离船的机工林某某负责。根据林某某陈述，本航次开航时船底压载舱和首尖舱都为空舱，两舷的 2#调整水舱可能有少量压载水，具体

数量没有测量。

该船船员认为开航时的左倾是由于配载产生的，并认为左倾幅度小，属于正常范围。

综上推断，该船开航时载货量小于参考载货量，船舶存在轻微首倾和左倾 $0.5^{\circ} - 1^{\circ}$ 。

五、 事故经过

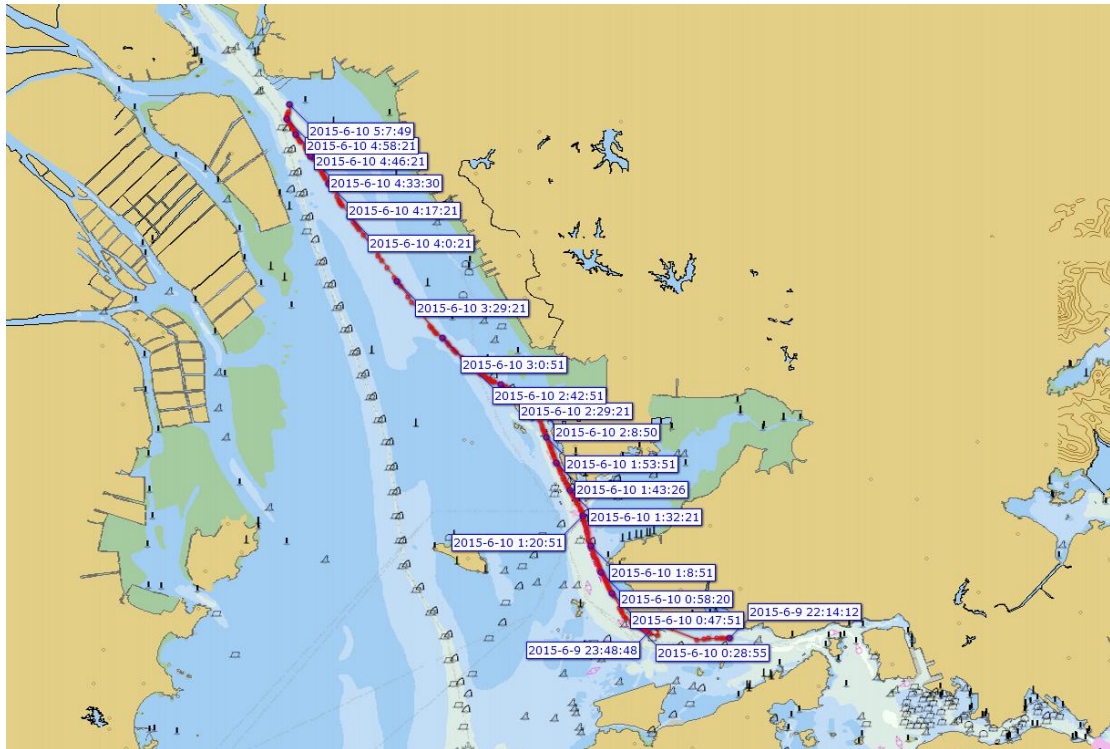


图 2：“新鸿 328” 船航行轨迹

2015 年 6 月 10 日 0005 时左右，“新鸿 328” 船从香港屯门开出，船上装载 72 个集装箱，拟驶往广州南沙。开航时船舶轻微首倾和左倾，大副在驾驶台值班，轮机长在机舱值班。

约 0100 时，该船航速 6.7 节，航向 341.6° ，航行至烂角咀灯塔对开水域，船长上驾驶台接大副的班，三管轮到机舱接轮机长的班。

0109 时，该船航速 6.8 节，航向 340.6° ，过蛇口港 A1#灯浮，

该船向深圳船舶交管中心报告船舶动态。

0200 时左右，该船航行至深圳大铲水域，保持 4 至 5 节航速航行，办理海关通关手续。

不久，该船接收到深圳海关通过 GPS 发送的可以航行的信息后，加车保持 6 至 7 节航速沿矾石水道继续向北航行。

0350 时左右，该船航速 6.3 节，航向 326.2° ，航行至南沙三期对开水域，轮机长李志光起床上厕所，发现船舶左倾和首倾比交班时严重，随后叫醒水手马某某，并告知船舶左倾、前倾较之前严重。

随后，马某某拿着手电筒查看货舱、船首左舷的首空舱，也未发现进水。

0400 时左右，该船航行至广州港 30LD 锚地北面水域，航向 322.7° ，航速 6.0 节，船长注意到船舶左倾和首倾比之前严重，船舶左倾增大至 3° 左右，此时，马某某到驾驶台了解情况，船长称一个多小时后将到达南沙东发码头，到港后卸掉部分集装箱就没问题了。

0409 时，该船航速 6.0 节，航向 331.6° ，航行至广州港 32LD 锚地，马某某建议船长慢车航行，船长开始减速。

此后，该船保持 5 节航速继续航行，马某某离开驾驶台，与轮机长商量对策，接着马某某与三管轮将船尾生活区下面左舷的压载淡水抽到右舷，并把机舱内左舷油舱的柴油抽到右舷油舱；轮机长则将机舱主机下面的污油水舱的污油水通过舱内管系排到舷外。

接着马某某到驾驶台，向船长报告调压载水的情况，船长称船舶

左倾没有得到改善。

轮机长在机舱估计船首左倾首倾厉害应该是船首进水了，随即，他把艏尖舱管系的阀门打开，试着往舷外排水，发现有水排出。于是，他到船首查看锚链舱，未发现进水，查看艏尖舱，发现艏尖舱进水约 10 厘米。后来，轮机长在大副的建议下往右舷压载舱打水，以调整船舶平衡。

船长发现船舶倾斜加剧，船舶左倾增大到 4° - 5° ，船长让马某某用潜水泵排水。随后，马某某和另一名水手拿着潜水泵到首尖舱排水。

轮机长在协助马某某排首尖舱进水时，发现进水加大，水位高约 30-40 厘米。

约 0441 时，该船航速 5.0 节，航向 324.9° ，航行至广州港 37SJ 锚地东侧。船长发现船舶倾斜较之前更为严重，停车到驾驶室左舷查看，发现有浪过来时，水已涌进主甲板，判断船舶有沉没危险。这时候，船长发现前方广州港 40SJ 锚地锚泊的起重船，与马某某商定请前方的起重船协助吊走一些集装箱，减少左倾和吃水。

约 0451 时，该船航速 3.2 节，航向 333.2° ，航行至广州港 39SJ 锚地，船长通过 VHF 联系广州船舶交管中心，请广州船舶交管中心协助联系起重船，同时加车准备靠过去。

约 0453 时，该船航速 4.1 节，航向 329.2° ，船长发现起重船没有吊钩，无法协助其起吊集装箱，船长采取停车，并将情况向广州船舶交管中心报告，并帮助寻找别的起重船。广州船舶交管中心回复

附近没有其他起重船，让该船抛锚等待救助。船长再次向广州船舶交管中心报告船首正在下沉有沉没危险，广州船舶交管中心便建议该船抢滩搁浅。

于是，船长加车拟驶往广州港 41SJ 锚地东侧水域的交椅沙抢滩搁浅。但因受船舶左倾影响，船舶不但没有右转，反而向左偏转。

约 0501 时，该船航速 4.4 节，航向 23.9°，装载在最上一层的集装箱掉落水里，货舱进水。船长停车，命令船员准备逃生。此时，机舱进水停车。

约 0507 时，该船在广州港 41SJ 锚地东侧水域翻沉。

六、 事故处理情况

8 名船员落水后，爬上倒扣在水面的船底等待救援。约 20 分钟后，一艘过往船舶放下快艇救起 8 名船员。

广州沙角海事处接报后，立即派出海巡船前往现场应急处置，对现场水域实现临时交通管制，并组织“海澜中谷 6”和“粤韶关货 2969”等附近船舶，对漂浮在水面上集装箱进行固定、跟踪，同时播放航行警告，提醒过往船舶注意避让。

为了消除沉船、沉没的集装箱对航行船舶安全的影响，船公司在事故后委托广州海事测绘中心对事故附近水域进行扫测，确定沉没集装箱位置，以便尽快组织力量打捞。广州沙角海事处协调清污力量到现场，应对可能出现的溢油防污染工作。



图 3：事故后部分漂浮于水面的集装箱

经广州沙角海事处督促协调，船公司与东莞市建航打捞航务有限公司签订协议，委托该公司打捞沉船和落水集装箱。至 6 月 21 日，沉船打捞起浮，并打捞起 66 个集装箱。



图 4：沉船打捞出水

七、 损害情况

事故造成“新鸿 328”船沉没，打捞出水后船东未有修复计划。船上所载 72 个集装箱打捞起 66 个，6 个丢失；打捞起的集装箱及箱内货物浸水后均受到不同程度的损害。打捞费、扫测费、清污费、船损、货损等直接经济损失合计约 350 万元。

八、 事故原因分析

（一）船底破损情况

“新鸿 328”船于 2015 年 6 月 21 日打捞起浮，8 月 3 日在东莞齐沙船厂上坞勘查，经广东海事局验船师检验，发现在纵向距船尾前 18M（约 32#-33#肋位间）、横向距右舷外板约 4 米的船底板有 $350 \times 100\text{mm}^2$ 凹陷，凹陷中心挠度 70mm，并有长约 80mm、宽约 10mm 的裂缝破损；船底其他部位也有凹陷，但未见破损。

上述裂缝的位置为 4#右压载舱。广东海事局验船师现场检验时，因当时压载舱内的水未排空，没有进入压载舱内检验。



图 5：2015 年 8 月 3 日“新鸿 328”船上坞检查时发现的船底裂缝

2015 年 8 月 27 日，“新鸿 328”船委托广东海事工程咨询检验公

司对压载舱内部进行现场检验，经检验发现位置在 Fr. 33 处的中纵壁与船底板交接处有挤压变形，船底板与中纵壁角接焊缝已裂开，并有水从 4#右压载舱流向 4#左压载舱，裂缝尺寸约为 $20 \times 200 \times 600\text{mm}$ 。

广东海事工程咨询检验公司在检验报告中认为：“根据现场检验及分析，船底触碰不明物体后，造成 4#右压载舱的船底板凹陷穿孔，4#左与 4#右之间的中纵隔舱壁底部凹陷出现裂缝，4#右压载舱底板穿孔进水后，水顺中纵舱壁的裂缝流向 4#左压载舱，4#左右压载水舱同时进水，已不能满足设计要求的一舱进水不沉的抗沉性能；因此，题述轮沉船的原因可以合理归因于船底触碰不明物体造成 4#左右压载水舱意外进水致沉船的。”

“据题述轮船方称，香港装载完毕有约 0.5 度左倾和轻微首倾；据此推理，题述沉船前的重心偏左，沉船时向左侧翻沉是合理的。”

（二）船舱破损的时间、地点分析

据调查，该船本航次从香港屯门码头起航后，经龙鼓水道、深圳西部公共航道北行，在大铲岛东北左转后，航行于矾石水道，航行值班的船长和大副均声称船舶没有碰撞其它水下不明物体。经核对该船从屯门至广州港 41SJ 锚地的 AIS 轨迹，并对照海图，发现在该船航迹上，海图并没有标示任何可能导致船底破损的碍航物。



图 6: “新鸿 328” 船航行至深圳水域部分轨迹

据调查,该船本航次从香港屯门码头起航时,船舶出现轻微左倾、首倾,其原因可能是货物积载不当,或者是船舱进水所致。

机工林某某称,艏尖舱原先是空的。但本航次从香港屯门码头起航时,船舶已出现轻微左倾、首倾,中途倾斜加剧,经检查发现艏尖舱进水,据此认定该船从香港屯门码头起航时已进水,中途倾斜加剧,是由于进水量加大引起。

综上,“新鸿 328” 船从香港屯门码头起航时 4#右压载舱底已破损(长 80mm×宽 10mm)进水,舱底破损是触碰不明物体所致,触碰不明物体的时间、地点无法确定。

(三) 发现险情后采取的处置措施

该船本航次从香港屯门码头起航时,船舶已出现轻微左倾、首倾,船方没有引起足够的重视,盲目认为可能是货物积载不当所致。后来,船方发现船舶倾斜加剧,采取了往右舷压载舱调压载水,但没有取得

效果。发现首尖舱进水后，采取了排水的措施，这一措施是正确的。但接着又错误地向右舷压载舱压水，不但没有达到调整船舶平衡的目的，还导致船舶向左舷倾斜加剧。

船方正确的处理方法，发现船舶倾斜后，应首先查明船舶倾斜的原因；发现首尖舱进水后，应采取排放进水和堵漏的措施。如果在当时的环境和条件下，无法采取堵漏措施，应查看首尖舱经排水后，如果水位有所下降，说明进水的速度比较缓慢，同时，如果船舶吃水没有增加，大体上也可以排除其它舱室进水的可能性，采取排水的措施能暂时控制险情的恶化，否则，为防止险情的恶化应及时采取抢滩搁浅的措施。

可以看出，船方处理险情的方法失当。

（四）结论

综上，“新鸿 328”船沉没事故是一宗触碰水下不明物引起的意外事故。该船触碰不明物引起船舶进水、船员在发现船舶左倾至船舶沉没期间采取的处置措施失当是事故的直接原因。

九、安全管理建议

（一）建议广州市 QFCW 有限公司针对本次事故加强所属船舶、包括挂靠船舶的安全管理，在船员履职、货物装载和积载安全、船舶在各种危险状态下的应急处置等方面完善相关制度，并组织日常培训、定期演练和登轮检查来确保这些制度得到有效落实。

（二）建议 CFCW（国际）有限公司在组织集装箱货运时及时将货物详细资料提供给船舶的，以便船长或其他负责装载工作的船员能够

合理进行配载；并且在船舶装载完毕后要求船长提供积载图备查。